RodSim3D 理論仕様書

透過モード、剛体接触モード、および円筒交差体積算出アルゴリズムの数理定式化

概要

主題: 透過モード、剛体接触モード、および円筒交差体積算出アルゴリズムの数理定式化
対象: 3次元箱内の同一長さ棒状物体の無重力シミュレーション
範囲: 本書は理論のみを扱う。実装コード、CLI、可視化 API の説明は含めない。

目次

0 本書の目的と基本方針 **4**

1 共通の記法と状態変数 **4**
1.1 棒の本数、長さ、質量 4
1.2 棒の状態 4
1.3 中心線分 5
1.4 運動学 5
1.5 慣性モーメント 5

2 幾何モデル: 線分、カプセル、有限円筒 **5**
2.1 線分モデル 5
2.2 カプセルモデル 6
2.3 有限円筒モデル 6

3 線分間最近接距離の数理 **6**
3.1 問題設定 6
3.2 無制約解 7
3.3 有限線分への制約 7
3.4 平行またはほぼ平行な場合 7
3.5 最近接距離、法線、ギャップ 8

4 透過モードの理論 **8**
4.1 定義 8
4.2 運動方程式 8
4.3 透過モードにおける交差体積の意味 8
4.4 透過モードの保存則 9
4.5 透過モードと「反発なし」の関係 9

5 剛体接触モードの理論 **9**
5.1 基本思想 9
5.2 接触点とレバーアーム 9
5.3 接触点速度 10
5.4 反発係数 10
5.5 ペア衝突インパルスの導出 10
5.6 インパルス大きさ 10

5.7 棒の軸まわり回転を除いた閉形式 11
5.8 運動量保存 11
5.9 運動エネルギー変化 11

6 壁との剛体接触 11
6.1 箱壁の半空間表現 11
6.2 棒と壁のギャップ 12
6.3 壁衝突インパルス 12

7 剛体接触における相補性条件 12
7.1 静的・準静的接触 12
7.2 衝突時の速度レベル条件 13
7.3 逐次インパルス近似 13
7.4 位置貫通とタイムステップ 13

8 初期ランダム力・トルクの理論的位置づけ 13
8.1 力は本来、状態変数ではない 13
8.2 初期キックとしての解釈 13

9 円筒交差体積の定義 14
9.1 交差体積 14
9.2 円筒のパラメータ 14

10 AABB による広域判定 14
10.1 目的 14
10.2 有限円筒の AABB 14
10.3 AABB 交差条件 15

11 平行円筒の交差体積 15
11.1 平行軸の場合の分離 15
11.2 円レンズ面積 15

12 非平行円筒のスライス積分法 15
12.1 基本アイデア 15
12.2 スライスが存在する範囲 16
12.3 各スライス断面の矩形 16
12.4 2次元座標系への変換 16
12.5 体積積分 17

13 矩形交差面積の計算 17
13.1 凸多角形クリッピング 17
13.2 半平面判定 17
13.3 線分とクリップ境界の交点 17
13.4 多角形面積 17

14 スライス積分の数値求積 18
14.1 端点特異性 18
14.2 変数変換 18
14.3 Gauss-Legendre 求積 18
14.4 検証用の閉形式: Steinmetz 体積 18

15 凸多面体近似による交差体積 **18**
15.1 基本方針 18
15.2 円筒の N-角柱近似 19
15.3 2つの多角柱の交差 19
15.4 内点の計算 19
15.5 半空間交差から頂点集合へ 19
15.6 凸包と三角形面 19
15.7 発散定理による体積 20
15.8 近似誤差 20
15.9 スライス法との使い分け 20

16 カプセル交差体積について **20**
16.1 円筒交差体積との違い 20
16.2 スライス法の困難 21
16.3 カプセル交差体積の実用的近似 21
16.4 剛体接触に交差体積は不要 21

17 モード間の統一的な定式化 **21**
17.1 一般化座標と接触候補 21
17.2 相互作用の分類 21
17.3 連続力学としての違い 22

18 時間離散化と診断量 **22**
18.1 Drift 後の接触解決 22
18.2 交差体積の診断的意味 22
18.3 透過モードでの交差体積 22

19 最終的な理論仕様 **22**
19.1 透過モード 22
19.2 剛体接触モード 23
19.3 交差体積計算 23
19.4 モデル整合性の結論 23

0　本書の目的と基本方針

この文書の目的は、3次元箱内にある複数の棒状物体について、次の3点を数学的に明確化することである。

1. **透過モード**
   棒同士が互いに力を及ぼさず、幾何学的には重なっても運動には影響しないモデル。
2. **剛体接触モード**
   棒を有限半径のカプセル状剛体として扱い、非貫通制約と衝突インパルスにより反発を表すモデル。
3. **交差体積計算**
   可視化・診断用に、有限円筒同士の交差体積を計算する数理アルゴリズム。特に、スライス積分法と凸多面体近似法を定義する。

重要な区別として、本書では以下を明示的に分ける。

- **線分**: 中心線だけを持つゼロ太さの幾何対象。
- **カプセル**: 中心線分を半径 a の球で膨らませた剛体接触用形状。
- **有限円筒**: 中心線分を軸とし、半径 r と平坦な端面を持つ交差体積計算用形状。

剛体接触には有限半径が必要である。ゼロ太さ線分のままでは、3次元中での接触が測度ゼロの事象となり、一般的な剛体衝突モデルとしては不適切である。

1　共通の記法と状態変数

1.1　棒の本数、長さ、質量

棒の本数を N とする。各棒は同一長さ $L > 0$ を持ち、質量は $m > 0$ である。 棒の半長を

$$h = \frac{L}{2}$$

と書く。箱は直方体

$$\Omega = [0, H_x] \times [0, H_y] \times [0, H_z]$$

である。

1.2　棒の状態

第 i 棒の状態は、以下の4つで表す。

$$\mathbf{x}_i(t) \in \mathbb{R}^3$$
$$\mathbf{u}_i(t) \in S^2, \qquad \|\mathbf{u}_i\| = 1$$
$$\mathbf{v}_i(t) \in \mathbb{R}^3$$
$$\boldsymbol{\omega}_i(t) \in \mathbb{R}^3$$

ここで、$\mathbf{x}_i$ は重心位置、$\mathbf{u}_i$ は棒の軸方向単位ベクトル、$\mathbf{v}_i$ は重心速度、$\boldsymbol{\omega}_i$ は角速度である。 棒の軸まわり自転は、ゼロ太さ線分や理想的な軸対称カプセルでは観測不能である。そのため、角速度には

$$\boldsymbol{\omega}_i \cdot \mathbf{u}_i = 0$$

を課す。

1.3　中心線分

棒の中心線分は

$$S_i = \{\mathbf{x}_i + s\mathbf{u}_i \mid s \in [-h, h]\}$$

である。中心線上の点を

$$\mathbf{p}_i(s) = \mathbf{x}_i + s\mathbf{u}_i, \qquad s \in [-h, h]$$

と書く。端点は

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{x}_i - h\mathbf{u}_i, \qquad \mathbf{b}_i = \mathbf{x}_i + h\mathbf{u}_i$$

である。

1.4　運動学

位置と向きの時間発展は

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{v}_i$$

$$\dot{\mathbf{u}}_i = \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{u}_i$$

である。この式により、$\|\mathbf{u}_i\| = 1$ は連続時間では保存される。実際、

$$\frac{d}{dt}\|\mathbf{u}_i\|^2 = 2\mathbf{u}_i \cdot \dot{\mathbf{u}}_i = 2\mathbf{u}_i \cdot (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{u}_i) = 0$$

である。

1.5　慣性モーメント

細長い一様棒の、重心を通り棒軸に垂直な軸まわりの慣性モーメントは

$$I_\perp = \frac{mL^2}{12}$$

である。軸まわり自転を無視するため、逆慣性テンソルは

$$\mathbf{I}_i^{-1} = \frac{1}{I_\perp}\left(\mathbf{I}_3 - \mathbf{u}_i\mathbf{u}_i^\top\right)$$

と扱う。任意のトルクベクトル $\boldsymbol{\tau}$ に対して、

$$\mathbf{I}_i^{-1}\boldsymbol{\tau} = \frac{1}{I_\perp}\left[\boldsymbol{\tau} - (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u}_i)\mathbf{u}_i\right]$$

である。すなわち、棒軸方向成分を取り除き、垂直成分だけを角加速度に変換する。

2　幾何モデル: 線分、カプセル、有限円筒

2.1　線分モデル

線分モデルは、棒を中心線分 S_i のみとして扱う。太さはゼロであり、体積もゼロである。 このモデルは、線分上の連続ポテンシャル積分などには適している。しかし、剛体衝突モデルには不向きである。理由は、3次元中で2本のゼロ太さ線分がちょうど交差する事象は一般に測度ゼロだからである。

2.2 カプセルモデル

剛体接触モードでは、棒を有限半径 $a > 0$ のカプセルとして扱う。カプセルは中心線分 S_i と半径 a の閉球 B_a のミンコフスキー和として定義される。

$$K_i(a) = S_i \oplus B_a = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathrm{dist}(\mathbf{y}, S_i) \le a \right\}$$

ここで

$$\mathrm{dist}(\mathbf{y}, S_i) = \min_{s \in [-h,h]} \|\mathbf{y} - \mathbf{p}_i(s)\|$$

である。カプセルは、中央の円筒部分と両端の半球からなる滑らかな凸形状である。剛体接触では、非貫通条件

$$K_i(a) \cap K_j(a) = \varnothing$$

を課す。中心線分間距離を d_{ij} とすると、同一半径 a のカプセル同士の非貫通条件は

$$d_{ij} \ge 2a$$

である。

2.3 有限円筒モデル

交差体積の診断では、しばしば平坦な端面を持つ有限円筒を使う。第 i 円筒を

$$C_i(r) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{y} = \mathbf{x}_i + z\mathbf{u}_i + \boldsymbol{\rho},\ |z| \le h,\ \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{u}_i = 0,\ \|\boldsymbol{\rho}\| \le r \right\}$$

と定義する。

カプセル $K_i(a)$ と有限円筒 $C_i(r)$ は異なる形状である。特に端部が異なる。

- **カプセル**: 丸い半球端を持つ。
- **有限円筒**: 平坦な端面を持つ。

剛体接触にはカプセルを使うのが自然である。一方、交差体積の高速計算では有限円筒を使うと、スライス断面が矩形になり、厳密な1次元積分へ落とせる。したがって、本書では次のように整理する。

$$\begin{aligned} \text{剛体接触判定} \quad &\Rightarrow \quad K_i(a) \text{ を使用} \\ \text{交差体積診断} \quad &\Rightarrow \quad C_i(r) \text{ を使用} \end{aligned}$$

この区別を明示すれば、モデル全体は矛盾しない。

3 線分間最近接距離の数理

剛体接触にも交差体積の広域判定にも、中心線分間距離が基本になる。

3.1 問題設定

2本の線分を

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \mathbf{a}_0 + \alpha \mathbf{e}_A, \qquad \alpha \in [0,1] \\ B(\beta) &= \mathbf{b}_0 + \beta \mathbf{e}_B, \qquad \beta \in [0,1] \end{aligned}$$

と書く。ここで $\mathbf{e}_A = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_0, \quad \mathbf{e}_B = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_0$ である。最小化すべき関数は

$$f(\alpha, \beta) = \|A(\alpha) - B(\beta)\|^2 = \|\mathbf{w} + \alpha \mathbf{e}_A - \beta \mathbf{e}_B\|^2$$

であり、$\mathbf{w} = \mathbf{a}_0 - \mathbf{b}_0$ である。

3.2 無制約解

次のスカラーを定義する。

$$A = \mathbf{e}_A \cdot \mathbf{e}_A, \quad B = \mathbf{e}_A \cdot \mathbf{e}_B, \quad C = \mathbf{e}_B \cdot \mathbf{e}_B, \quad D = \mathbf{e}_A \cdot \mathbf{w}, \quad E = \mathbf{e}_B \cdot \mathbf{w}$$

無制約の停留条件は $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 0,\ \frac{\partial f}{\partial \beta} = 0$ である。これを計算すると

$$\mathbf{e}_A \cdot (\mathbf{w} + \alpha \mathbf{e}_A - \beta \mathbf{e}_B) = 0$$

$$\mathbf{e}_B \cdot (\mathbf{w} + \alpha \mathbf{e}_A - \beta \mathbf{e}_B) = 0$$

である。したがって、

$$A\alpha - B\beta = -D, \qquad -B\alpha + C\beta = E$$

となる。行列表示では

$$\begin{bmatrix} A & -B \\ -B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -D \\ E \end{bmatrix}$$

である。行列式は $\Delta = AC - B^2$ である。$\Delta > 0$ なら、無制約解は

$$\alpha_0 = \frac{BE - CD}{\Delta}, \qquad \beta_0 = \frac{AE - BD}{\Delta}$$

である。

3.3 有限線分への制約

実際には $0 \le \alpha \le 1,\ 0 \le \beta \le 1$ である。無制約解 (α_0, β_0) が矩形領域 $[0,1]^2$ に入っていれば、それが最近接点を与える。入っていない場合、最近接点は境界上にある。境界は $\alpha = 0,\ \alpha = 1,\ \beta = 0,\ \beta = 1$ の4辺であり、各辺上の1次元最小化に帰着できる。

実装上は、無制約解を単純に個別 clamping するだけでは不十分な場合がある。片方のパラメータを境界に固定した後、もう片方を再最適化する必要がある。例えば $\alpha = 0$ に固定すると、

$$f(0, \beta) = \|\mathbf{w} - \beta \mathbf{e}_B\|^2$$

を最小化すればよいので、

$$\beta = \text{clamp}\left(\frac{E}{C}, 0, 1\right)$$

となる。ただし、ここで $E = \mathbf{e}_B \cdot \mathbf{w}$ であることに注意する。同様に各境界を処理し、最終的な (α^*, β^*) を得る。

3.4 平行またはほぼ平行な場合

$\Delta = AC - B^2 \approx 0$ のとき、2本の線分方向は平行またはほぼ平行である。この場合、無制約解は数値的に不安定になる。実用上は、片方のパラメータを固定してもう片方を最適化する。例えば $\alpha = 0$ と置き、

$$\beta = \text{clamp}\left(\frac{E}{C}, 0, 1\right)$$

を初期候補にする。その後、境界処理を通じて最短点を得る。

3.5 最近接距離、法線、ギャップ

最近接パラメータを α^*, β^* とすると、最近接点は $\mathbf{c}_A = A(\alpha^*)$, $\mathbf{c}_B = B(\beta^*)$ である。距離は

$$d = \|\mathbf{c}_A - \mathbf{c}_B\|$$

である。同一半径 a のカプセル同士の接触ギャップは $g = d - 2a$ である。 $g > 0$ なら非接触、$g = 0$ なら接触、$g < 0$ なら幾何学的には貫通している。

$d > 0$ のとき、接触法線を

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{c}_A - \mathbf{c}_B}{d}$$

と定義する。これは B 側から A 側へ向く単位ベクトルである。 $d = 0$ の場合、法線は幾何的に一意でない。この退化ケースでは、相対速度方向、片方の棒軸、または前ステップの法線を用いるなど、追加規則が必要になる。

4 透過モードの理論

4.1 定義

透過モードでは、棒同士の相互作用を完全に無視する。任意の $i \neq j$ について、

$$\mathbf{F}_{ij} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\tau}_{ij} = \mathbf{0}$$

である。つまり、棒同士が幾何学的に交差しても、力もトルクも発生しない。

4.2 運動方程式

外力が壁からの力のみである場合、透過モードの運動方程式は

$$m\dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{F}_i^{\text{wall}} - \gamma_t m \mathbf{v}_i$$

$$I_\perp \dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \boldsymbol{\tau}_i^{\text{wall}} - \gamma_r I_\perp \boldsymbol{\omega}_i$$

である。ここで $\gamma_t \geq 0$ は並進減衰率、$\gamma_r \geq 0$ は回転減衰率である。 壁相互作用も無効にした完全自由運動では、

$$\dot{\mathbf{v}}_i = -\gamma_t \mathbf{v}_i, \qquad \dot{\boldsymbol{\omega}}_i = -\gamma_r \boldsymbol{\omega}_i$$

となる。特に $\gamma_t = \gamma_r = 0$ なら、各棒は等速直線運動と等角速度回転を行う。

4.3 透過モードにおける交差体積の意味

透過モードでも、円筒 C_i と C_j の交差体積 $V_{ij}^{\cap} = \mathrm{Vol}(C_i \cap C_j)$ を計算することはできる。しかし、この量は運動方程式に入らない。すなわち、

$$\frac{\partial V_{ij}^{\cap}}{\partial \mathbf{x}_i} \quad \text{や} \quad \frac{\partial V_{ij}^{\cap}}{\partial \mathbf{u}_i}$$

を使って力やトルクを作らない。透過モードでの交差体積は、あくまで可視化用の重なりハイライト、解析用の重なり統計、時系列診断のための観測量である。

4.4 透過モードの保存則

壁も減衰もない場合、各棒の線運動量は個別に保存される。

$$m\mathbf{v}_i(t) = m\mathbf{v}_i(0)$$

角速度も個別に保存される。

$$\boldsymbol{\omega}_i(t) = \boldsymbol{\omega}_i(0)$$

ただし、$\mathbf{u}_i(t)$ は $\dot{\mathbf{u}}_i = \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{u}_i$ により回転する。減衰がある場合、運動エネルギーは単調に減少する。壁相互作用が保存力で、かつ減衰がない場合は、壁ポテンシャルを含む全エネルギーが保存される。

4.5 透過モードと「反発なし」の関係

透過モードは、ソフト斥力の強さをゼロにした場合と同じ挙動になることが多い。ただし、理論的には

$$\text{透過モード} \neq \text{弱い反発}$$

である。透過モードでは、接触候補を検出しても接触力を作らない。すなわち、ペア相互作用のラグランジュ乗数もポテンシャル勾配も恒等的にゼロである。

5 剛体接触モードの理論

5.1 基本思想

剛体接触モードでは、棒同士をカプセル剛体として扱う。ペア (i, j) について、中心線分距離を d_{ij} とし、同一接触半径を a とする。接触ギャップを

$$g_{ij} = d_{ij} - 2a$$

と定義する。剛体非貫通条件は

$$g_{ij} \geq 0$$

である。この条件はポテンシャルではなく、幾何制約である。したがって、剛体接触は「強い反発ポテンシャル」の極限として数値的に近似できる場合はあるが、理論的には別のモデルである。

5.2 接触点とレバーアーム

第 i 棒と第 j 棒の中心線分上の最近接点を

$$\mathbf{c}_i = \mathbf{x}_i + s_{ij}^* \mathbf{u}_i, \qquad \mathbf{c}_j = \mathbf{x}_j + t_{ij}^* \mathbf{u}_j$$

とする。距離が正のとき、法線は

$$\mathbf{n}_{ij} = \frac{\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j}{\|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j\|}$$

である。重心から中心線最近接点までのレバーアームを

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{c}_i - \mathbf{x}_i = s_{ij}^* \mathbf{u}_i, \qquad \mathbf{r}_j = \mathbf{c}_j - \mathbf{x}_j = t_{ij}^* \mathbf{u}_j$$

とする。厳密なカプセル表面上の接触点は、同一半径の場合、

$$\mathbf{c}_i - a\mathbf{n}_{ij} = \mathbf{c}_j + a\mathbf{n}_{ij}$$

である。レバーアームにこの半径方向オフセットを加えても、法線インパルス $P\mathbf{n}_{ij}$ との外積は

$$(-a\mathbf{n}_{ij}) \times (P\mathbf{n}_{ij}) = \mathbf{0}$$

である。したがって、法線インパルスのみを扱う限り、中心線最近接点をレバーアームに使っても角速度更新は変わらない。

5.3 接触点速度

接触点における第 i 棒の速度は $\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_i$ である。第 j 棒については $\mathbf{V}_j = \mathbf{v}_j + \boldsymbol{\omega}_j \times \mathbf{r}_j$ である。法線方向相対速度を

$$v_n^- = \mathbf{n}_{ij} \cdot (\mathbf{V}_i^- - \mathbf{V}_j^-)$$

と定義する。上付き $-$ は衝突インパルス適用前を表す。この定義では、$v_n^- < 0$ なら2物体は法線方向に接近している。$v_n^- \geq 0$ なら離反中または静止であり、通常の衝突インパルスは不要である。

5.4 反発係数

反発係数を $e \in [0, 1]$ とする。

- $e = 1$: 完全弾性衝突。
- $e = 0$: 完全非弾性衝突。
- $0 < e < 1$: 一部エネルギーを失う衝突。

衝突後の法線方向相対速度には $v_n^+ = -ev_n^-$ を課す。

5.5 ペア衝突インパルスの導出

棒 i に法線インパルス $P\mathbf{n}_{ij}$ を与え、棒 j に $-P\mathbf{n}_{ij}$ を与える。このとき、重心速度更新は

$$\mathbf{v}_i^+ = \mathbf{v}_i^- + \frac{P}{m_i}\mathbf{n}_{ij}, \qquad \mathbf{v}_j^+ = \mathbf{v}_j^- - \frac{P}{m_j}\mathbf{n}_{ij}$$

である。角速度更新は

$$\boldsymbol{\omega}_i^+ = \boldsymbol{\omega}_i^- + \mathbf{I}_i^{-1}(\mathbf{r}_i \times P\mathbf{n}_{ij})$$
$$\boldsymbol{\omega}_j^+ = \boldsymbol{\omega}_j^- + \mathbf{I}_j^{-1}(\mathbf{r}_j \times (-P\mathbf{n}_{ij}))$$

である。これにより、接触点速度の法線方向変化は $v_n^+ = v_n^- + PK$ と書ける。ここで K は有効逆質量であり、

$$K = \frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j} + (\mathbf{r}_i \times \mathbf{n}_{ij})^\top \mathbf{I}_i^{-1}(\mathbf{r}_i \times \mathbf{n}_{ij}) + (\mathbf{r}_j \times \mathbf{n}_{ij})^\top \mathbf{I}_j^{-1}(\mathbf{r}_j \times \mathbf{n}_{ij})$$

である。

5.6 インパルス大きさ

反発条件 $v_n^+ = -ev_n^-$ と $v_n^+ = v_n^- + PK$ を合わせると、$v_n^- + PK = -ev_n^-$ である。したがって、$PK = -(1+e)v_n^-$ となり、

$$\boxed{P = -\frac{(1+e)v_n^-}{K}}$$

を得る。接近中なら $v_n^- < 0$ なので、$P > 0$ である。離反中なら $v_n^- \geq 0$ であり、衝突インパルスは適用しない。

5.7 棒の軸まわり回転を除いた閉形式

逆慣性テンソルを $\mathbf{I}_i^{-1} = \frac{1}{I_\perp}\left(\mathbf{I}_3 - \mathbf{u}_i\mathbf{u}_i^\top\right)$ とすると、任意の $\mathbf{w}$ に対し、

$$\mathbf{w}^\top\mathbf{I}_i^{-1}\mathbf{w} = \frac{1}{I_\perp}\left(\|\mathbf{w}\|^2 - (\mathbf{u}_i\cdot\mathbf{w})^2\right)$$

である。したがって、有効逆質量の角運動項は

$$(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n})^\top\mathbf{I}_i^{-1}(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n}) = \frac{1}{I_\perp}\left[\|\mathbf{r}_i\times\mathbf{n}\|^2 - (\mathbf{u}_i\cdot(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n}))^2\right]$$

で計算できる。

5.8 運動量保存

ペア衝突では、棒 i と棒 j に与えるインパルスが等大反対である。

$$\Delta\mathbf{p}_i = P\mathbf{n}, \qquad \Delta\mathbf{p}_j = -P\mathbf{n}$$

したがって全線運動量変化は $\Delta\mathbf{p}_i + \Delta\mathbf{p}_j = \mathbf{0}$ である。よって、孤立した2体衝突では線運動量が保存される。 角運動量についても、同一点で等大反対のインパルスが作用するため、外力がなければ全角運動量は保存される。カプセル表面上の接触点を用いると、作用点が同一であることが明確になる。中心線最近接点を用いても、半径方向オフセットの外積がゼロであるため、法線インパルスだけなら同じ結果になる。

5.9 運動エネルギー変化

衝突インパルス P による運動エネルギー変化は $\Delta T = Pv_n^- + \frac{1}{2}P^2K$ である。ここに $P = -\frac{(1+e)v_n^-}{K}$ を代入すると、

$$\Delta T = -\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{(v_n^-)^2}{K}$$

となる。したがって、

- $e = 1$ なら $\Delta T = 0$ で、弾性衝突は運動エネルギーを保存する。
- $0 \le e < 1$ なら $\Delta T < 0$ で、非弾性衝突は運動エネルギーを失う。

この損失は法線方向相対運動のみに対応する。摩擦を入れない限り、接線方向相対速度はこのモデルでは直接減衰しない。

6 壁との剛体接触

6.1 箱壁の半空間表現

箱の各壁は半空間として書ける。例えば $x = 0$ 壁の内向き法線は $\mathbf{n}_w = (1,0,0)$ であり、内部条件は $\mathbf{n}_w\cdot\mathbf{y} \ge 0$ である。一方、$x = H_x$ 壁の内向き法線は $\mathbf{n}_w = (-1,0,0)$ であり、内部条件は $\mathbf{n}_w\cdot(\mathbf{y} - H_x\mathbf{e}_x) \ge 0$ である。一般に壁を

$$\mathbf{n}_w\cdot(\mathbf{y} - \mathbf{y}_w) \ge 0$$

と表す。

6.2 棒と壁のギャップ

棒の中心線上の点は $\mathbf{p}_i(s) = \mathbf{x}_i + s\mathbf{u}_i$ である。壁に最も近い中心線上の点は、

$$\min_{s\in[-h,h]} \mathbf{n}_w \cdot (\mathbf{x}_i + s\mathbf{u}_i - \mathbf{y}_w)$$

を与える s で決まる。$\mathbf{n}_w \cdot \mathbf{p}_i(s) = \mathbf{n}_w \cdot \mathbf{x}_i + s(\mathbf{n}_w \cdot \mathbf{u}_i)$ なので、最小点は

$$s_w^* = \begin{cases} -h, & \mathbf{n}_w \cdot \mathbf{u}_i > 0, \\ +h, & \mathbf{n}_w \cdot \mathbf{u}_i < 0, \\ 0, & \mathbf{n}_w \cdot \mathbf{u}_i = 0 \end{cases}$$

である。接触点候補は $\mathbf{c}_i = \mathbf{x}_i + s_w^* \mathbf{u}_i$ である。カプセル半径を a とすると、壁とのギャップは

$$g_{iw} = \mathbf{n}_w \cdot (\mathbf{c}_i - \mathbf{y}_w) - a$$

である。非貫通条件は $g_{iw} \geq 0$ である。

6.3 壁衝突インパルス

壁は無限質量の剛体とみなす。壁の速度はゼロであり、壁側の速度更新は行わない。棒側の接触点速度は $\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{r}_i$ である。ただし $\mathbf{r}_i = s_w^* \mathbf{u}_i$ である。法線速度は $v_n^- = \mathbf{n}_w \cdot \mathbf{V}_i^-$ である。$v_n^- < 0$ なら棒は壁へ向かっている。

壁から棒へ与えるインパルスを $P_w \mathbf{n}_w$ とする。有効逆質量は

$$K_w = \frac{1}{m_i} + (\mathbf{r}_i \times \mathbf{n}_w)^\mathsf{T} \mathbf{I}_i^{-1} (\mathbf{r}_i \times \mathbf{n}_w)$$

である。壁反発係数を $e_w \in [0, 1]$ とすると、インパルスは

$$\boxed{P_w = -\frac{(1 + e_w) v_n^-}{K_w}}$$

である。壁は外部系であるため、棒全体の線運動量は保存されない。壁を含む全系で考えれば運動量保存を回復できるが、箱を固定境界として扱う場合は、壁が外力を与えるとみなす。

7 剛体接触における相補性条件

7.1 静的・準静的接触

剛体接触の本質は、非貫通制約 $g_k(\mathbf{q}) \geq 0$ である。ここで k は接触候補を表すインデックスで、$\mathbf{q}$ は全棒の位置・姿勢をまとめた一般化座標である。接触法線方向の制約力を $\lambda_k \geq 0$ とすると、理想的な片側接触は

$$g_k \geq 0, \qquad \lambda_k \geq 0, \qquad g_k \lambda_k = 0$$

を満たす。これは相補性条件と呼ばれる。意味は次の通りである。

- $g_k > 0$: 離れているので $\lambda_k = 0$。
- $\lambda_k > 0$: 接触力が働くので $g_k = 0$。
- 物体を引き寄せる接触力は存在しないため $\lambda_k \geq 0$。

7.2 衝突時の速度レベル条件

衝突では、位置制約だけではなく速度の跳びを扱う。接触ヤコビアンを $\mathbf{J}_k$ とし、法線相対速度を $v_{n,k} = \mathbf{J}_k \dot{\mathbf{q}}$ と書く。接近中の衝突に対し、反発係数 e_k を用いて $v_{n,k}^+ = -e_k v_{n,k}^-$ を課す。多点接触では、単一ペア衝突と異なり、複数のインパルスが互いに影響する。一般には

$$\mathbf{v}_n^+ = \mathbf{v}_n^- + \mathbf{K}\mathbf{P}$$

を満たすインパルスベクトル $\mathbf{P}$ を求める。ここで $\mathbf{K}$ は接触空間の有効逆質量行列である。単一接触では $\mathbf{K}$ はスカラー K であり、前節の閉形式解が得られる。多接触では、線形相補性問題または非線形相補性問題として解くのが理論的に自然である。

7.3 逐次インパルス近似

実用的なシミュレーションでは、全接触を一度に解く代わりに、接触候補を順に処理する逐次インパルス法を用いることが多い。各接触について、現在の速度から v_n^- を計算し、単一接触の式 $P = -\frac{(1+e)v_n^-}{K}$ で速度を更新する。 この処理を全接触について1回だけ行うと、高速だが、多体接触密度が高い場合には厳密な相補性解にはならない。より正確にするには、同じ接触集合に対して複数回反復する。これは projected Gauss-Seidel 法、または sequential impulse solver と呼ばれる。

7.4 位置貫通とタイムステップ

離散時間積分では、物体が1ステップ中に接触面を通り越してしまうことがある。この現象を tunneling と呼ぶ。1ステップで許される貫通深さの目安は $\delta_{\text{pen}} \sim |v_n|\Delta t$ である。したがって、接触半径 a に対して

$$\max_i \|\mathbf{v}_i\|\Delta t \ll a$$

が望ましい。より厳密に非貫通を保証するには、連続衝突検出を行い、接触時刻まで巻き戻してからインパルスを適用する必要がある。

8 初期ランダム力・トルクの理論的位置づけ

8.1 力は本来、状態変数ではない

力やトルクは、通常、状態変数ではない。状態変数は $\mathbf{x}_i(0),\ \mathbf{u}_i(0),\ \mathbf{v}_i(0),\ \boldsymbol{\omega}_i(0)$ である。したがって、「初期力・初期トルクをランダムに設定する」という仕様は、そのままでは初期条件としては曖昧である。

8.2 初期キックとしての解釈

整合的な定義は、ランダムな力・トルクを短時間だけ加えた初期インパルスとして解釈することである。各棒について

$$\mathbf{F}_i^{(0)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_F^2 \mathbf{I}_3), \qquad \boldsymbol{\tau}_i^{(0)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_\tau^2 \mathbf{I}_3)$$

をサンプリングする。これを時間 T_{kick} だけ加えたとみなす。並進速度は

$$\mathbf{v}_i(0^+) = \mathbf{v}_i(0^-) + \frac{T_{\text{kick}}}{m}\mathbf{F}_i^{(0)}$$

である。角速度については、棒軸方向成分を除くため、射影行列 $\mathbf{P}_i^\perp = \mathbf{I}_3 - \mathbf{u}_i\mathbf{u}_i^\top$ を用いて

$$\boldsymbol{\omega}_i(0^+) = \boldsymbol{\omega}_i(0^-) + \frac{T_{\text{kick}}}{I_\perp}\mathbf{P}_i^\perp \boldsymbol{\tau}_i^{(0)}$$

とする。この定義により、ランダムな初期力・初期トルクは、実際には初期速度・初期角速度へ変換される。

9　円筒交差体積の定義

9.1　交差体積

有限円筒 C_1, C_2 の交差体積を $V_\cap(C_1, C_2) = \mathrm{Vol}(C_1 \cap C_2)$ と定義する。指示関数を使えば、

$$V_\cap(C_1, C_2) = \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_{C_1}(\mathbf{y})\mathbf{1}_{C_2}(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}$$

である。この体積は、透過モードでは可視化・診断にのみ使う。剛体モードでは、貫通量の診断として使うことはできるが、剛体インパルスの計算には不要である。

9.2　円筒のパラメータ

第 k 円筒を $C_k = C(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, h_k, r_k)$ とする。$\mathbf{x}_k$ は中心、$\mathbf{u}_k$ は単位軸、h_k は半長、r_k は半径である。点 $\mathbf{y}$ が円筒内にある条件は、 $z_k = (\mathbf{y} - \mathbf{x}_k) \cdot \mathbf{u}_k$ に対し、

$$|z_k| \le h_k \quad \text{かつ} \quad \|(\mathbf{y} - \mathbf{x}_k) - z_k \mathbf{u}_k\| \le r_k$$

である。

10　AABB による広域判定

10.1　目的

全ペアについて高価な交差体積計算を行うと、計算量は $O(N^2)$ の重い narrow-phase になる。そこで、まず axis-aligned bounding box、すなわち AABB により、明らかに交差しないペアを除外する。

10.2　有限円筒の AABB

円筒 $C = C(\mathbf{x}, \mathbf{u}, h, r)$ を考える。座標軸 $\mathbf{e}_k$ 方向への最大変位を求める。円筒内の点は $\mathbf{y} = \mathbf{x} + z\mathbf{u} + \boldsymbol{\rho}$ と書ける。ただし $|z| \le h,\ \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{u} = 0,\ \|\boldsymbol{\rho}\| \le r$ である。$\mathbf{e}_k$ 方向の変位は

$$(\mathbf{y} - \mathbf{x}) \cdot \mathbf{e}_k = z(\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_k) + \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{e}_k$$

である。軸方向成分の最大値は $h|u_k|$ である。半径方向成分は、$\boldsymbol{\rho}$ が $\mathbf{u}$ に垂直な円盤内を動くので、$\mathbf{e}_k$ の $\mathbf{u}$ に垂直な射影長だけ寄与する。

$$\|\mathbf{e}_k - (\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{u})\mathbf{u}\| = \sqrt{1 - u_k^2}$$

である。したがって半径方向の最大寄与は $r\sqrt{1 - u_k^2}$ である。よって、AABB の第 k 軸方向半幅は

$$E_k = h|u_k| + r\sqrt{1 - u_k^2}$$

である。したがって、AABB は $[x_k - E_k,\ x_k + E_k]$ の直積である。

10.3 AABB 交差条件

2つの AABB が交差するための必要十分条件は、各座標軸について区間が交差することである。第 k 軸について、円筒1の区間を $[l_{1k}, u_{1k}]$、円筒2の区間を $[l_{2k}, u_{2k}]$ とすると、交差条件は

$$l_{1k} \le u_{2k} \quad \text{and} \quad l_{2k} \le u_{1k}$$

である。3軸すべてで成り立つときだけ、narrow-phase の交差体積計算へ進む。AABB は必要条件であり、十分条件ではない。つまり、AABB が交差しても円筒本体が交差するとは限らない。

11 平行円筒の交差体積

11.1 平行軸の場合の分離

2つの円筒軸が平行または反平行であるとする。共通軸方向を **u** とする。各中心を軸方向へ射影する。

$$z_1 = \mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{u}, \qquad z_2 = \mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{u}$$

軸方向の存在区間は $I_1 = [z_1 - h_1, z_1 + h_1],\ I_2 = [z_2 - h_2, z_2 + h_2]$ である。重なり長さは

$$\ell = \mathrm{max}\,(0, \mathrm{min}(z_1 + h_1, z_2 + h_2) - \mathrm{max}(z_1 - h_1, z_2 - h_2))$$

である。軸に垂直な平面で見ると、断面は2つの円である。中心間距離は

$$d_\perp = \|(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) - [(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \cdot \mathbf{u}]\,\mathbf{u}\|$$

である。したがって、交差体積は $V_\cap = \ell\, A_{\mathrm{lens}}(d_\perp; r_1, r_2)$ である。

11.2 円レンズ面積

2つの円の半径を r_1, r_2、中心間距離を d とする。交差面積 A_{lens} は次のように定義される。

非交差 $d \ge r_1 + r_2$ なら $A_{\mathrm{lens}} = 0$ である。

一方が他方を完全に含む場合 $d \le |r_1 - r_2|$ なら、小さい円が完全に含まれるため、$A_{\mathrm{lens}} = \pi\,\mathrm{min}(r_1, r_2)^2$ である。

部分交差 それ以外の場合、

$$A_{\mathrm{lens}} = r_1^2 \cos^{-1}\left(\frac{d^2 + r_1^2 - r_2^2}{2dr_1}\right) + r_2^2 \cos^{-1}\left(\frac{d^2 + r_2^2 - r_1^2}{2dr_2}\right) - \frac{1}{2}\sqrt{(-d + r_1 + r_2)(d + r_1 - r_2)(d - r_1 + r_2)(d + r_1 +}$$

である。この式は、2つの円弧扇形面積から、2つの半径と弦でできる三角形面積を差し引くことで得られる。

12 非平行円筒のスライス積分法

12.1 基本アイデア

2つの円筒軸が非平行であるとする ($\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \ne \mathbf{0}$)。共通法線方向を

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2\|}$$

と定義する。**n** は両方の軸方向に垂直である ($\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}_1 = 0,\ \mathbf{n}\cdot\mathbf{u}_2 = 0$)。スライス平面を

$$\Pi_t = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{n}\cdot\mathbf{y} = t\}$$

と定義する。円筒と Π_t の交差は、円筒軸が Π_t に平行であるため、有限長の矩形になる。したがって、3次元交差体積は、各スライス平面内の2つの矩形交差面積を t 方向に積分すればよい。

$$V_\cap = \int A(t)\,dt$$

ここで $A(t) = \text{Area}(R_1(t)\cap R_2(t))$ であり、$R_k(t) = C_k \cap \Pi_t$ を平面内で見た矩形である。

12.2 スライスが存在する範囲

円筒 k の中心の **n** 座標を $\alpha_k = \mathbf{n}\cdot\mathbf{x}_k$ とする。円筒 k は半径 r_k を持つため、スライス Π_t と交差するのは $|t-\alpha_k| \le r_k$ のときである。したがって、2つの円筒がともに存在する t 範囲は

$$t_0 = \text{max}(\alpha_1 - r_1, \alpha_2 - r_2), \qquad t_1 = \text{min}(\alpha_1 + r_1, \alpha_2 + r_2)$$

である。$t_1 \le t_0$ なら、交差体積はゼロである。

12.3 各スライス断面の矩形

円筒 k について、Π_t 内の断面矩形を求める。円筒内の点は

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_k + z\mathbf{u}_k + \eta\mathbf{m}_k + d\mathbf{n}$$

と書ける。ここで $\mathbf{m}_k = \mathbf{n}\times\mathbf{u}_k$ であり、$\mathbf{u}_k, \mathbf{m}_k, \mathbf{n}$ は互いに直交する単位ベクトル系である。スライス平面 Π_t では $\mathbf{n}\cdot\mathbf{y} = t$ であるため、$d = t - \alpha_k$ で固定される。円筒半径条件は $\eta^2 + d^2 \le r_k^2$ なので、

$$|\eta| \le q_k(t) = \sqrt{r_k^2 - (t-\alpha_k)^2}$$

である。また有限長条件は $|z| \le h_k$ である。したがって、Π_t 内での断面は、軸方向半長 h_k、横方向半幅 $q_k(t)$ の矩形である。

$$R_k(t) = \{\mathbf{x}_k + (t-\alpha_k)\mathbf{n} + z\mathbf{u}_k + \eta\mathbf{m}_k \mid |z| \le h_k, |\eta| \le q_k(t)\}$$

である。

12.4 2次元座標系への変換

矩形交差面積を計算するため、Π_t に2次元座標系を導入する。第1円筒に合わせて $\mathbf{g}_1 = \mathbf{u}_1,\ \mathbf{g}_2 = \mathbf{n}\times\mathbf{u}_1$ とする。この座標系では、第1円筒の矩形 $R_1(t)$ は原点中心、軸平行な矩形として扱える。

$$R_1(t) = [-h_1, h_1] \times [-q_1(t), q_1(t)]$$

である。第2円筒の軸方向 $\mathbf{u}_2$ は、Π_t 内で $\mathbf{u}_2 = \gamma\mathbf{g}_1 + s_\beta\mathbf{g}_2$ と書ける。ただし $\gamma = \mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_2,\ s_\beta = \|\mathbf{u}_1\times\mathbf{u}_2\|$ である。**n** の向きの取り方により s_β の符号を含めることもできるが、面積計算では一貫した座標変換があればよい。

矩形 $R_2(t)$ の中心の、$R_1(t)$ 中心から見たスライス平面内変位は

$$\boldsymbol{\delta}_\parallel = (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) - [(\alpha_2 - \alpha_1)\mathbf{n}]$$

である。これは t に依存しない。理由は、各円筒断面中心がそれぞれ $(t-\alpha_k)\mathbf{n}$ だけ移動するため、その差から t が消えるからである。2次元座標は $c_x = \boldsymbol{\delta}_\parallel\cdot\mathbf{g}_1,\ c_y = \boldsymbol{\delta}_\parallel\cdot\mathbf{g}_2$ である。

したがって、各 t における問題は次になる。

- 矩形1: 原点中心、軸平行、半幅 $(h_1, q_1(t))$。
- 矩形2: 中心 (c_x, c_y)、軸方向 (γ, s_β)、半幅 $(h_2, q_2(t))$。

この2つの2次元矩形の交差面積が $A(t)$ である。

12.5 体積積分

上記より、非平行円筒の交差体積は

$$\boxed{V_\cap = \int_{t_0}^{t_1} \text{Area}(R_1(t) \cap R_2(t))\, dt}$$

で与えられる。各 t での面積計算は2次元凸多角形の交差問題である。

13 矩形交差面積の計算

13.1 凸多角形クリッピング

矩形同士の交差は、凸多角形同士の交差として処理できる。一方の矩形を subject polygon、もう一方を clip polygon として、Sutherland-Hodgman 型のクリッピングを行う。clip polygon の各辺について、その辺の内側半平面で subject polygon を切り取る。この処理を clip polygon の全辺に対して行うと、交差多角形が得られる。矩形同士の交差多角形の頂点数は最大8である。

13.2 半平面判定

2次元点を $\mathbf{p}$、clip 辺の始点・終点を $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ とする。clip polygon の頂点が反時計回りに並んでいるとき、点 $\mathbf{p}$ が辺 $\mathbf{a} \to \mathbf{b}$ の内側にある条件は

$$(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{p} - \mathbf{a}) \geq 0$$

である。ここで2次元外積はスカラー $(x_1, y_1) \times (x_2, y_2) = x_1 y_2 - y_1 x_2$ である。

13.3 線分とクリップ境界の交点

subject polygon の辺 $\mathbf{p}_1 \to \mathbf{p}_2$ が clip 境界をまたぐ場合、その交点を計算する。2直線

$$\mathbf{p}(\lambda) = \mathbf{p}_1 + \lambda(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1), \qquad \mathbf{q}(\mu) = \mathbf{a} + \mu(\mathbf{b} - \mathbf{a})$$

の交点を求める。2次元外積を使うと、

$$\lambda = \frac{(\mathbf{a} - \mathbf{p}_1) \times (\mathbf{b} - \mathbf{a})}{(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \times (\mathbf{b} - \mathbf{a})}$$

である。分母がゼロに近い場合は、辺がほぼ平行であり、数値安定のため片方の端点を採用するなどの退避処理が必要である。

13.4 多角形面積

交差多角形の頂点を反時計回りに $\mathbf{v}_k = (x_k, y_k),\ k = 0, \ldots, M-1$ とする。面積は shoelace formula により

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{k=0}^{M-1} (x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k) \right|$$

である。ただし添字は周期的に取り、$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0$ とする。頂点数が3未満なら面積はゼロである。

14　スライス積分の数値求積

14.1　端点特異性

スライス半幅は $q_k(t) = \sqrt{r_k^2 - (t-\alpha_k)^2}$ である。これは $t = \alpha_k \pm r_k$ で平方根的にゼロへ向かう。積分区間端点付近では、面積関数 $A(t)$ が平方根的な挙動を持つ場合があり、単純な等間隔積分では収束が遅くなる可能性がある。

14.2　変数変換

積分範囲を $[t_0, t_1]$ とする。中心と半幅を $m = \frac{t_0+t_1}{2}$, $q = \frac{t_1-t_0}{2}$ と置く。次の変数変換を使う。

$$t = m + q\sin\theta, \qquad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

このとき $dt = q\cos\theta\, d\theta$ である。したがって、

$$V_\cap = q\int_{-\pi/2}^{\pi/2} A(m + q\sin\theta)\cos\theta\, d\theta$$

となる。この変換により、積分区間端点で $\cos\theta = 0$ となり、平方根端点挙動が緩和される。

14.3　Gauss-Legendre 求積

Gauss-Legendre 求積点 $\xi_\ell \in [-1, 1]$、重み w_ℓ を用いる。$\theta_\ell = \frac{\pi}{2}\xi_\ell$ とすれば、

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(\theta)\, d\theta \approx \frac{\pi}{2}\sum_{\ell=1}^{Q} w_\ell f(\theta_\ell)$$

である。したがって、交差体積は

$$\boxed{V_\cap \approx q\frac{\pi}{2}\sum_{\ell=1}^{Q} w_\ell A(m + q\sin\theta_\ell)\cos\theta_\ell}$$

で計算できる。ここで Q は求積点数である。Q が大きいほど精度は上がるが、1ペア当たりの計算量も $O(Q)$ で増える。

14.4　検証用の閉形式: Steinmetz 体積

非常に長い2本の同一半径円筒が角度 β で交差する場合、端面の影響を無視できれば、交差体積は $V = \frac{16r^3}{3\sin\beta}$ である。特に直交する場合 $\beta = \pi/2$ には $V = \frac{16r^3}{3}$ となる。これは Steinmetz solid の体積であり、スライス積分実装の検証に適している。

15　凸多面体近似による交差体積

15.1　基本方針

スライス積分法は有限円筒の体積を高精度に計算できるが、交差形状そのもの、すなわち頂点と面を持つメッシュは返さない。交差領域の形状も必要な場合、各円筒を多角柱で近似し、その半空間交差を計算する。

15.2 円筒の N-角柱近似

円筒 $C(\mathbf{x}, \mathbf{u}, h, r)$ を、N-角柱で近似する。まず、$\mathbf{u}$ に垂直な平面内に直交基底 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ を取る。側面法線を

$$\mathbf{m}_k = \cos\theta_k \mathbf{e}_1 + \sin\theta_k \mathbf{e}_2, \qquad \theta_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, \ldots, N-1$$

とする。円に内接する正 N-角形を作る場合、各辺までの距離、すなわち inradius は $r_N = r\cos\frac{\pi}{N}$ である。したがって、側面半空間は $\mathbf{m}_k \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \le r\cos\frac{\pi}{N}$ である。端面は $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \le h$ および $-\mathbf{u} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \le h$ で表される。これにより、円筒近似多角柱は

$$P_N = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{m}_k \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \le r\cos\frac{\pi}{N},\ k = 0, \ldots, N-1,\ |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{x})| \le h \right\}$$

である。

15.3 2つの多角柱の交差

2つの近似多角柱 $P_N^{(1)}$, $P_N^{(2)}$ の交差は、すべての半空間制約をまとめた凸多面体である。$P_\cap = P_N^{(1)} \cap P_N^{(2)}$ 各半空間を $\mathbf{a}_\ell \cdot \mathbf{y} + b_\ell \le 0$ と書くと、交差多面体は

$$P_\cap = \{\mathbf{y} \mid \mathbf{a}_\ell \cdot \mathbf{y} + b_\ell \le 0,\ \ell = 1, \ldots, M\}$$

である。ここで $M = 2(N+2)$ である。

15.4 内点の計算

半空間交差アルゴリズムには、しばしば交差多面体の厳密な内点が必要になる。内点 $\mathbf{y}_0$ は $\mathbf{a}_\ell \cdot \mathbf{y}_0 + b_\ell < 0$ を全 ℓ で満たす点である。候補として、中心線分同士の最近接点の中点を使える場合がある。すなわち、$\mathbf{y}_0 = \frac{1}{2}(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2)$ である。この点がすべての半空間の内部にあれば、それを採用する。

失敗する場合、Chebyshev center を線形計画問題として求めることができる。Chebyshev center は、半空間境界からの最小距離を最大化する点である。

$$\max_{\mathbf{y}, \rho}\ \rho$$

subject to

$$\mathbf{a}_\ell \cdot \mathbf{y} + b_\ell + \rho\|\mathbf{a}_\ell\| \le 0, \qquad \rho \ge 0$$

である。最適解で $\rho > 0$ なら、$\mathbf{y}$ は厳密な内点である。

15.5 半空間交差から頂点集合へ

内点が得られれば、半空間交差により交差多面体の頂点集合 $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_M\}$ を得る。これは幾何的には、複数の平面制約のうち3つ以上が同時に有効になる点を列挙する問題である。実用上は、数値幾何ライブラリの half-space intersection を用いることが多い。

15.6 凸包と三角形面

得られた頂点集合から凸包を計算し、三角形面の集合を得る。各三角形面を $(\mathbf{a}_f, \mathbf{b}_f, \mathbf{c}_f)$ とする。面の向きが一貫して外向きであれば、多面体体積は発散定理により計算できる。

15.7 発散定理による体積

ベクトル場 $\mathbf{F}(\mathbf{y}) = \frac{1}{3}\mathbf{y}$ を考える。この発散は $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1$ である。発散定理より、凸多面体 P の体積は

$$\mathrm{Vol}(P) = \int_P 1\, dV = \int_{\partial P} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \frac{1}{3} \int_{\partial P} \mathbf{y} \cdot \mathbf{n}\, dS$$

である。三角形面に分割されている場合、各三角形を原点と結ぶ四面体の符号付き体積を足す形で、

$$\boxed{V = \left| \frac{1}{6} \sum_f \mathbf{a}_f \cdot (\mathbf{b}_f \times \mathbf{c}_f) \right|}$$

となる。三角形の向きが一貫していない場合は、外向き法線と照合して頂点順序を反転する必要がある。

15.8 近似誤差

正 N-角形の面積は $A_N = Nr^2 \sin\frac{\pi}{N} \cos\frac{\pi}{N}$ である。円の面積は $A = \pi r^2$ である。したがって、断面面積比は

$$\frac{A_N}{A} = \frac{N \sin(\pi/N) \cos(\pi/N)}{\pi}$$

である。大きな N では $\frac{A_N}{A} = 1 - \frac{2\pi^2}{3N^2} + O(N^{-4})$ となる。したがって、内接多角柱近似は体積を下から近似し、誤差は概ね $O(N^{-2})$ で減少する。

15.9 スライス法との使い分け

スライス積分法は、有限円筒の交差体積を高精度に計算するのに適している。凸多面体近似法は、交差領域の形状、すなわち頂点・面メッシュが必要な場合に適している。整理すると表 1 の通りである。

表 1: スライス法と凸多面体近似法の使い分け

方法	出力	幾何精度	主な用途
スライス積分	体積スカラー	円筒形状は厳密、1次元求積誤差のみ	高精度な重なり量診断
凸多面体近似	体積とメッシュ	N-角柱近似誤差あり	交差領域の描画、メッシュ処理

16 カプセル交差体積について

16.1 円筒交差体積との違い

剛体接触で使うカプセル $K_i(a)$ の交差体積は、有限円筒 $C_i(r)$ の交差体積とは異なる。カプセル交差体積は

$$V_{\cap}^{\text{capsule}} = \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_{K_1(a)}(\mathbf{y}) \mathbf{1}_{K_2(a)}(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}$$

で定義される。これは、各点から中心線分までの距離を用いて $\mathrm{dist}(\mathbf{y}, S_1) \le a$ かつ $\mathrm{dist}(\mathbf{y}, S_2) \le a$ を同時に満たす領域の体積である。

16.2 スライス法の困難

有限円筒の場合、共通法線方向でスライスすると断面は矩形になった。しかしカプセルの場合、スライス断面は矩形ではなく、端部が丸い stadium 型、またはさらに複雑な凸図形になる。そのため、有限円筒のスライス積分式 $V = \int \text{Area}(R_1(t) \cap R_2(t))\, dt$ は形式的には成り立つが、$R_i(t)$ が矩形ではなくなる。したがって、矩形交差ではなく、より一般の凸曲線領域の交差面積を計算する必要がある。

16.3 カプセル交差体積の実用的近似

カプセルも凸体であるため、支持関数を使って凸多面体近似できる。カプセル $K = S \oplus B_a$ の支持関数は、単位方向 **m** に対して

$$h_K(\mathbf{m}) = \max_{\mathbf{y} \in K} \mathbf{m} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{x} + h|\mathbf{m} \cdot \mathbf{u}| + a$$

である。したがって、方向集合 $\{\mathbf{m}_\ell\}_{\ell=1}^M$ を球面上に取り、半空間

$$\mathbf{m}_\ell \cdot \mathbf{y} \leq \mathbf{m}_\ell \cdot \mathbf{x} + h|\mathbf{m}_\ell \cdot \mathbf{u}| + a$$

を使えば、カプセルを凸多面体で近似できる。2つのカプセルの交差は、これら半空間をまとめた凸多面体として近似できる。体積は前節の発散定理で計算できる。この方法は一般的だが、有限円筒に対するスライス積分法ほど軽量ではない。

16.4 剛体接触に交差体積は不要

剛体接触で必要なのは、交差体積ではなく、ギャップ $g_{ij} = d_{ij} - 2a$ と法線相対速度 $v_n = \mathbf{n}_{ij} \cdot (\mathbf{V}_i - \mathbf{V}_j)$ である。交差体積を使って力を定義することも可能だが、その場合は $U = \kappa V_\cap$ のようなペナルティポテンシャルになり、剛体接触ではなくソフト接触である。したがって、剛体モードと交差体積診断は、理論的には次のように分離するのが正しい。

$$\text{剛体接触：} \quad g_{ij},\ v_n,\ P \text{ を使う}$$

$$\text{交差診断：} \quad V_\cap \text{ を記録・描画する}$$

17 モード間の統一的な定式化

17.1 一般化座標と接触候補

全棒の位置・姿勢をまとめて $\mathbf{q} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{x}_N, \mathbf{u}_N)$ と書く。接触候補 k ごとにギャップ関数 $g_k(\mathbf{q})$ を定義する。棒同士なら $g_{ij} = d_{ij} - 2a$ である。壁なら $g_{iw} = \mathbf{n}_w \cdot (\mathbf{x}_i + s_w^* \mathbf{u}_i - \mathbf{y}_w) - a$ である。

17.2 相互作用の分類

法線方向の相互作用量を λ_k とすると、3つのモデルは以下のように整理できる。

- **透過モード**: $\lambda_k \equiv 0$ である。ギャップが負でも、何も起きない。
- **ソフト接触またはソフト斥力**: ポテンシャル $W(g_k)$ を置き、$\lambda_k = -W'(g_k)$ として力を作る。これは通常の常微分方程式であるが、有限剛性では貫通を許す。
- **剛体接触モード**: $g_k \geq 0,\ \lambda_k \geq 0,\ \lambda_k g_k = 0$ を課す。衝突時には λ_k の時間積分、すなわちインパルス P_k によって速度を不連続に更新する。

17.3 連続力学としての違い

透過モードとソフト斥力モードは、通常の常微分方程式として表せる。一方、剛体接触モードは非滑らかな力学系であり、速度ジャンプ、相補性条件、イベント処理またはインパルス解法を必要とする。したがって、剛体接触を単なる strength $\to \infty$ として扱うのは不正確である。大きなペナルティ剛性は剛体接触の近似にはなるが、数値安定性、反発係数、エネルギー散逸、非貫通保証の観点で別物である。

18 時間離散化と診断量

18.1 Drift 後の接触解決

簡便な剛体接触シミュレーションでは、まず速度で位置・姿勢を進め、その後に重なった接触を検出してインパルスで速度を修正する。この場合、位置レベルでは一時的に $g_{ij} < 0$ が発生し得る。速度インパルスだけでは、既に生じた位置貫通は直接は消えない。そのため、次ステップ以降に離反するよう速度を変える、という扱いになる。

18.2 交差体積の診断的意味

剛体モードで交差体積を記録すると、それは非貫通制約違反の大きさを診断する量として使える。理想的な連続時間剛体接触では $V_\cap = 0$ である。離散時間逐次インパルスでは、小さな $V_\cap > 0$ が出ることがある。この値が大きい場合、典型的には次が疑われる。

- 時間刻み Δt が大きすぎる。
- 初期速度が大きすぎる。
- 接触半径に対して1ステップ移動距離が大きすぎる。
- 多体接触に対して逐次インパルスの反復回数が不足している。
- 位置補正または連続衝突検出が必要である。

18.3 透過モードでの交差体積

透過モードでは、交差体積が大きくても物理的なエラーではない。透過モードでは、そもそも非貫通制約を課していないため、$V_\cap > 0$ は単に「その時刻に可視形状が重なっている」ことを意味する。この違いは重要である。

$$\text{透過モードの重なり} \quad \Rightarrow \quad \text{仕様通り}$$

$$\text{剛体モードの重なり} \quad \Rightarrow \quad \text{離散化誤差または解法誤差の診断値}$$

19 最終的な理論仕様

19.1 透過モード

透過モードは次で定義される。

$$\mathbf{F}_{ij} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\tau}_{ij} = \mathbf{0}$$

すべての棒ペアについて、相互作用はない。交差体積 $V_{ij}^\cap$ は計算してよいが、運動方程式には入れない。壁については、別途ソフト壁または剛体壁として定義できる。透過モードが意味するのは、少なくとも棒同士の相互作用がゼロである、ということである。

19.2 剛体接触モード

剛体接触モードでは、各棒を半径 $a > 0$ のカプセル $K_i(a) = S_i \oplus B_a$ として扱う。棒同士には $g_{ij} = d_{ij} - 2a \geq 0$ を課す。接近中の接触では $v_n^- < 0$ を検出し、反発係数 e に対して $v_n^+ = -ev_n^-$ を満たすよう、インパルス

$$P = -\frac{(1+e)v_n^-}{K}$$

を適用する。有効逆質量は

$$K = \frac{1}{m_i} + \frac{1}{m_j} + (\mathbf{r}_i \times \mathbf{n})^\mathsf{T}\mathbf{I}_i^{-1}(\mathbf{r}_i \times \mathbf{n}) + (\mathbf{r}_j \times \mathbf{n})^\mathsf{T}\mathbf{I}_j^{-1}(\mathbf{r}_j \times \mathbf{n})$$

である。

19.3 交差体積計算

交差体積診断では、有限円筒 $C_i(r)$ を用いる。平行軸の場合は

$$V_\cap = \ell A_{\mathsf{lens}}(d_\perp; r_1, r_2)$$

で厳密に計算できる。非平行軸の場合は、共通法線 **n** によるスライス積分

$$V_\cap = \int_{t_0}^{t_1} \mathsf{Area}(R_1(t) \cap R_2(t))\, dt$$

で計算する。各スライス断面 $R_i(t)$ は矩形であるため、矩形交差面積を凸多角形クリッピングと shoelace formula で求める。数値積分には $t = m + q\sin\theta$ の変数変換後に Gauss-Legendre 求積を用いる。

形状メッシュも必要な場合は、円筒を N-角柱で近似し、半空間交差と凸包を使って交差多面体を構成する。体積は

$$V = \left| \frac{1}{6} \sum_f \mathbf{a}_f \cdot (\mathbf{b}_f \times \mathbf{c}_f) \right|$$

で求める。

19.4 モデル整合性の結論

透過、ソフト斥力、剛体接触は、同一コード基盤で切り替えてよい。ただし、それらは同じ物理モデルの単なるパラメータ違いではない。正しい分類は次である。

$$\begin{aligned}
\text{none} \quad &\Rightarrow \quad \lambda = 0, \text{相互作用なし} \\
\text{soft repulsion} \quad &\Rightarrow \quad \lambda = -W'(g), \text{ポテンシャル力} \\
\text{hard contact} \quad &\Rightarrow \quad g \geq 0,\ \lambda \geq 0,\ g\lambda = 0, \text{制約とインパルス}
\end{aligned}$$